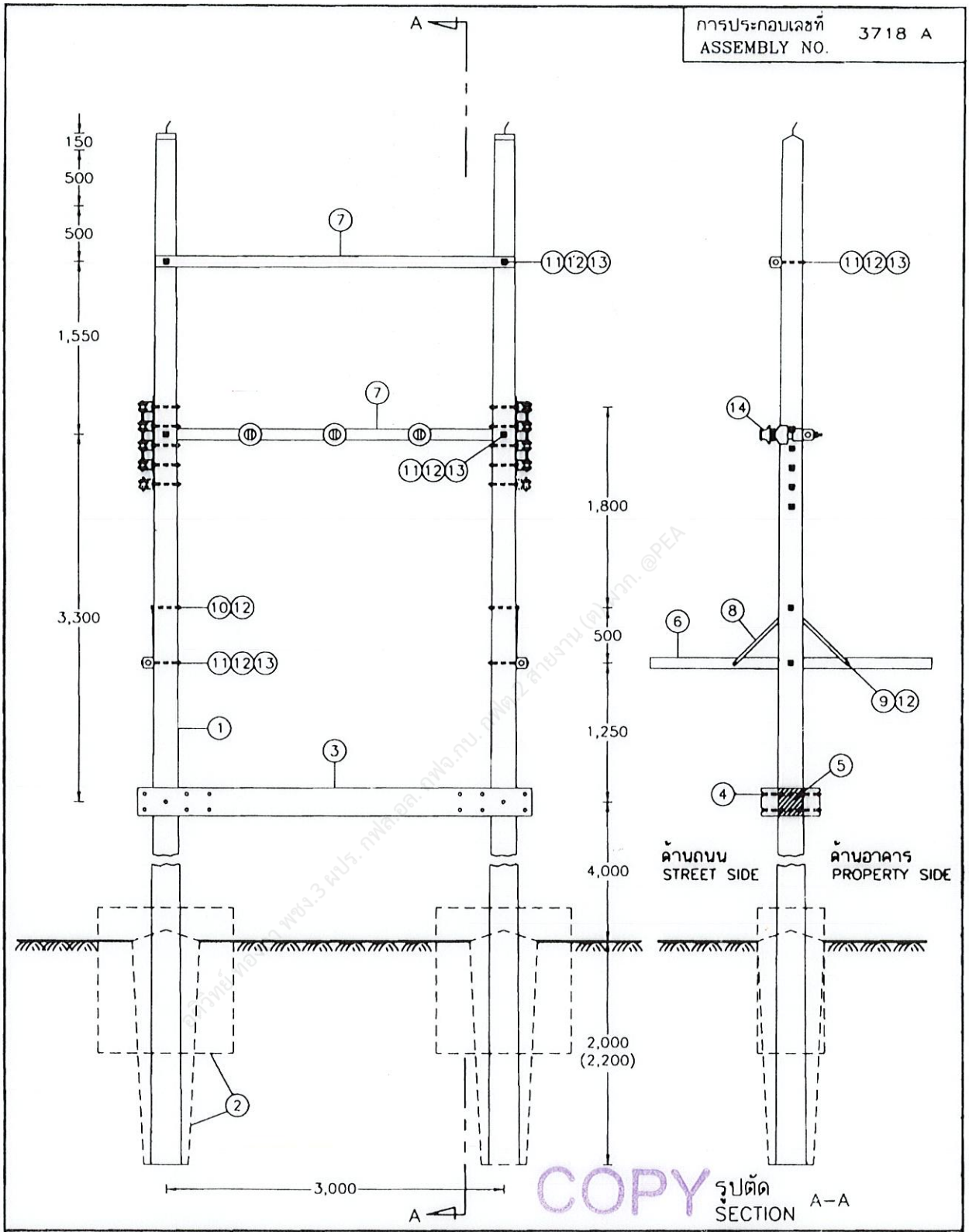
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718 A



COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน Yupphakit Boonrung
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ..... 18 ก.ค. 2555

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งชั้นต้น)

3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION
WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK
33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM
(INITIAL INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ .....
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 12 ต.ค. 2555
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 50

แบบเลขที่ SA2–015/55009
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3718 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	เสาและฐานราก (POLE & FOUNDATION)		
1	เสาคอนกรีต 12 ม. หรือ 12.20 ม. POLE, CONCRETE 12 m LONG OR 12.20 m	2	1000010004 1000010012
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 พร้อมเหล็กเส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 500 มม. 2 ท่อน และยาว 1,100 มม. 2 ท่อน (สำหรับสภาพดินอ่อนหรือแข็งปานกลาง) CONCRETE 1 : 2 : 4 COMP. WITH STEEL BAR ø15 mm, 500 mm LONG 2 EACH AND 1,100 mm LONG 2 EACH (FOR POOR AND NORMAL SOIL CONDITION)	2 ม.³ / m³	–
	คอนกรีต 1 : 3 : 5 (สำหรับสภาพดินแข็ง) CONCRETE 1 : 3 : 5 (FOR GOOD SOIL CONDITION)	0.75 ม.³ / m³	–
B	การประกอบคาน คอร. นั่งร้านหม้อแปลง (CONCRETE PLATFORM ASSEMBLY)		
3	คาน คอร. ขนาด 150x250x3,450 มม. หรือขนาด 150x250x3,550 มม. สำหรับนั่งร้านหม้อแปลง PRESTRESSED CONCRETE BEAM 150x250x3,450 mm OR 150x250x3,550 mm FOR TRANSFORMER PLATFORM	2	1000210001 OR 1000210003
4	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x550 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, HEXAGON M 16x550 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	12	1010110401
	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x600 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE, HEXAGON M 16x600 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE		1010110402
5	ปูนทราย 1 : 3 (ปูนซีเมนต์ผสมทรายหยาบ) MORTAR 1 : 3	50 กก. / kg	–
C	การประกอบคอนและคาน คอร. สปัน (CONCRETE CROSSARM AND BEAM ASSEMBLY)		
6	คอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x2,500 mm	2	1000110001
7	คาน คอร. สปัน ขนาด 100x100x3,200 มม. BEAM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x3,200 mm	2	1000210000
8	เหล็กประกับคอน 30x6x760 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM 30x6x760 mm	4	1010200001
9	สลักเกลียว M 16x130 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. และ 12.20 ม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm, FOR 12 m AND 12.20 m CONCRETE POLE	4	1010110200
10	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	2	1010110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE		1010110204

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonrung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 18 ก.ค. 2555 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น)	เขียนเสร็จวันที่ 12 ต.ค. 2555 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (INITIAL INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA2-015/55009 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3718 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
C	การประกอบคอนและคาน คอร. สปัน (ต่อ) (CONCRETE CROSSARM AND BEAM ASSEMBLY (CONT.))		
11	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE M 16x350 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	6	1010110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE M 16x400 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE		1010110206
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm TIS 258	20	1010180100
13	แหวนรองแบบสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING M 16 TIS 259	6	1010180301
14	ลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยแท่งก้านตรง 33 kV ชนิดตามต้องการ INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 33 kV, TYPE AS REQUIRED	3	1030010003 1030010103 1030010102

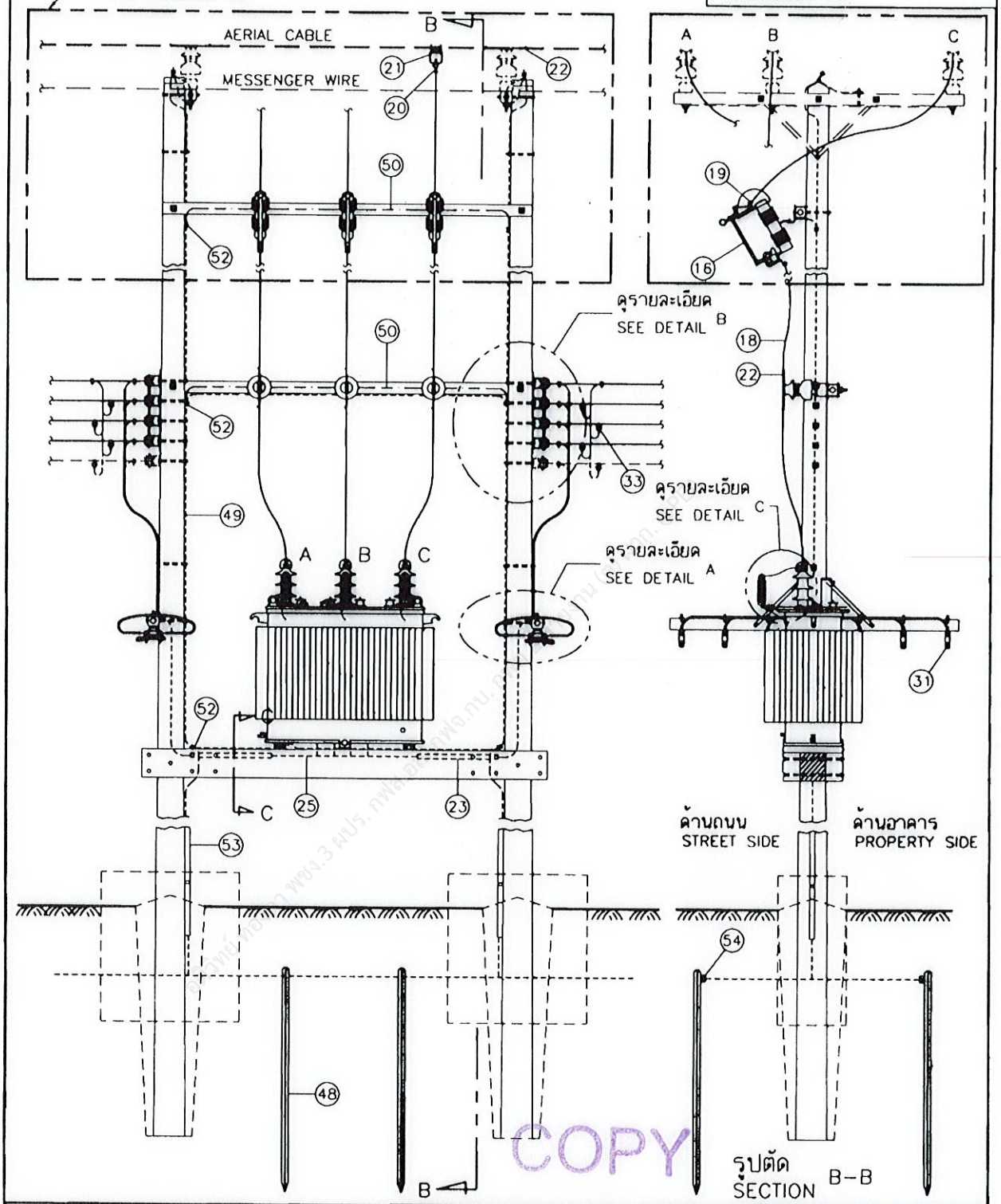
อดิวิทย์ ทองดา พง.3 ผบร. กฟส.อด. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน(ต) ผกค. @PEA

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Seemrung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 1 ก 2555 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น)	เขียนเสร็จวันที่ 12 ต.ค. 2555 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (INITIAL INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA2-015/55009 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 10 แผ่น

ดูแบบเลขที่ SEE DRAWING No. SA4-015/44002

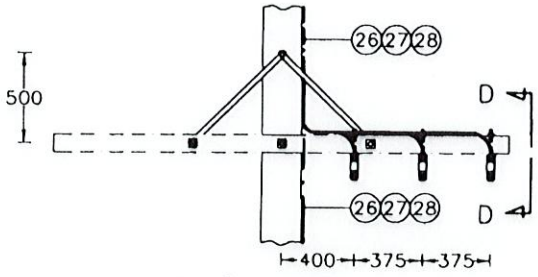
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718 A



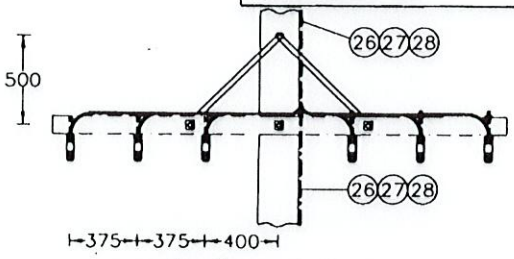
COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonrung	ผู้ว่าการ ..... 18 ก.ค. 2555	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งชั้นสมบูรณ์)	เขียนเสร็จวันที่ 12 ต.ค. 2555
วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์		แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน 1 : 50
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK 33 kV. 50-500 kVA. ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA2-015/55009 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718 A

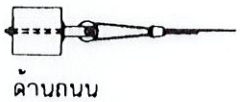


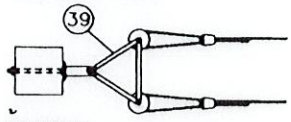
I สำหรับ 1-วงจร
FOR 1-CIRCUIT

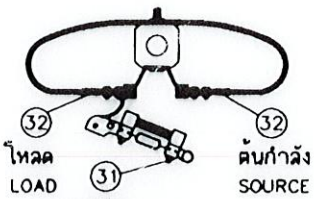


II สำหรับ 2-วงจร
FOR 2-CIRCUIT

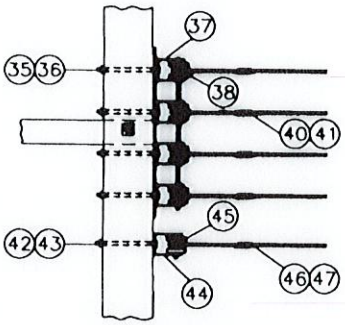
รายละเอียด A การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ
DETAIL A L.V. FUSE-SWITCH INSTALLATION



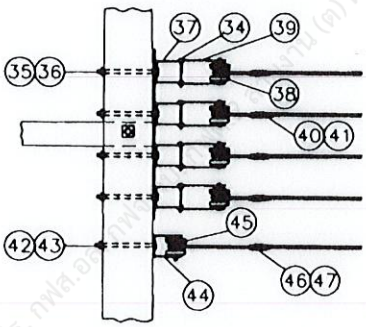


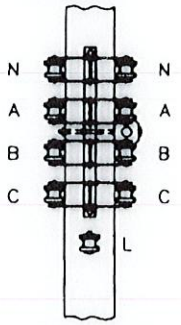


รูปตัด SECTION D-D



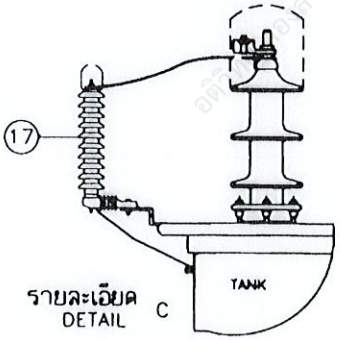
I สำหรับ 1-วงจร
FOR 1-CIRCUIT



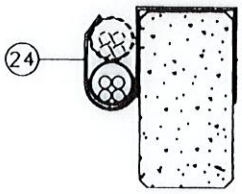


I สำหรับ 2-วงจร
FOR 2-CIRCUIT

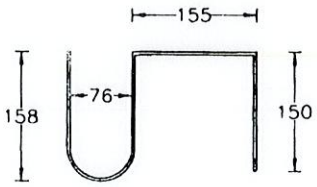
รายละเอียด B การติดตั้งแร็คแรงต่ำ
DETAIL B SECONDARY RACK INSTALLATION



รายละเอียด C
DETAIL C



รูปตัด SECTION C-C

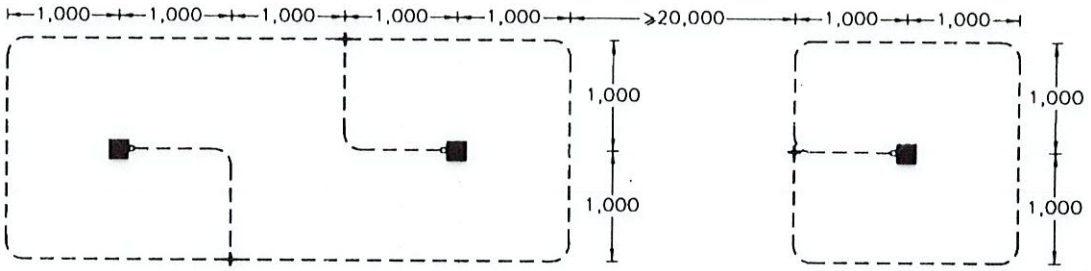


เหล็กแบน 30x4 มม. ยาว 665 มม.
FLAT IRON 30x4 mm. 665 mm LONG

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Yupphakit Boonruang ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 18 ต.ค. 2555 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งชิ้นสมบูรณ์)	เขียนเสร็จวันที่ 12 ต.ค. 2555 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA2-015/55008 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3718 A



สำหรับกับดักเสิร์จแรงสูงและเปลือกหม้อแปลง
FOR H.V. SURGE ARRESTER AND TRANSFORMER CASE

สำหรับสายเป็นกลางแรงต่ำ
FOR SECONDARY NEUTRAL

รายละเอียดการต่อลงดิน
DETAIL OF EARTHING

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
D	หม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกัน (TRANSFORMER & PROTECTIVE EQUIPMENTS)		
15	หม้อแปลง 3 เฟส 33 kV ขนาด 50-500 kVA แบบที่ติดกับดักเสิร์จ TRANSFORMER, 3-PHASE,33kV,50-500 kVA WITH BRACKET FOR SURGE ARRESTER	1	1050010300-4 1050010107-9
16	ดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV 100 A CUT-OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT 33 kV, 100 A	3	1040010100
17	กับดักเสิร์จ สำหรับติดบนตัวถังหม้อแปลง 30 kV, 5 kA SURGE ARRESTER FOR INSTALLATION ON TANK, 30 kV, 5 kA	3	1040000106
E	สายและอุปกรณ์ประกอบสายด้านแรงสูง (H.V. CONDUCTORS & ACCESORIES)		
18	สายเคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 33 kV ขนาด 50 ตร.มม. SPACED AERIAL CABLE,AL 33 kV, 50 mm^2	18 ม. m	1020050100
19	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. PIN TERMINAL, FOR AI CONDUCTOR 50 mm^2	6	1020420400
20	ฮอทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ CLAMP, HOT LINE SIZE AS REQUIRED	3	1020330100-1
21	สเตอร์รัพแคล้มป์ หรือบลแคล้มป์ ขนาดตามต้องการ CLAMP, STIRRUP OR BAIL CLAMP SIZE AS REQUIRED	3	1020330000-1
22	ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน Ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ COVERED, TIE WIRE, AL ø 4 ,LENGTH AS REQUIRED	ม. m	1020200003

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonruang ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 18 ก.ค. 2555 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งชั้นสมบูรณ์)	เขียนเสร็จวันที่ 12 ต.ค. 2555 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA2-015/5500 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
F	การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลงที่นั่งร้าน คอร. (L.V. WIRING FROM TRANSFORMER AT PRESTRESSED CONCRETE PLATFORM)			
23	ท่อ พี.วี.ซี. แข็ง ขนาด 65x1,000 มม. (มอก. 216) RIGID PVC CONDUIT 65x1,000 mm (TIS 216)	1	2	1080040003
24	เหล็กแขวนท่อ พี.วี.ซี.(เหล็กแบน 30x4 มม. มอก. 55) STEEL BRACKET (FLAT IRON 30x4 mm TIS 55)	2	2	1050100002
25	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ใช้ภายนอก 750 V ขนาดตามต้องการ CONDUCTOR, INSULATED WEATHER PROOF 750 V, Al SIZE AS REQUIRED	50 ม. m	100 ม. m	1020070002-4
26	เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า (ลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) STRAP, CABLE (ARMOUR TAPE 1x10 mm)	0.50 กก. kg	0.75 กก. kg	1020200000
27	ตะปู ยาว 35 มม. NAIL, STEEL 35 mm LONG	50	60	1010990000
28	หมุดไม้สำหรับอุดรูเสาคอนกรีต ขนาด Ø19x21 มม. ยาว 60 มม. (ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง) WOOD, PLUG, SIZE ø19x21 mm, 60 mm LONG (MADE OF HARD WOOD)	16	16	
29				
30				
G	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์ และอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงต่ำ (L.V. FUSE-SWITCH INSTALLATION AND L.V.PROTECTIVE EQUIPMENTS INSTALLATION)			
31	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 A 500 V L.V. FUSE SWITCH 1x400 A 500 V	3	6	1040020100
32	หางปลาชนิดบีบเจาะรูตามมาตรฐาน NEMA สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ 35-120 ตร.มม. (ฟิวส์สวิตช์ 1 ชุด ใช้หางปลา 2 อัน) CABLE LUG, NEMA HOLE, COMPRESSION TYPE, Al CABLE SIZE AS REQUIRED 35-120 mm^2 (2 PCS FOR 1 SET OF FUSE SWITCH)	6	12	1020420101-5
33	กับดักเสิร์จแรงต่ำ 5 kA L.V. SURGE ARRESTER 5 kA	3	6	1040000300

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonrung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 18 ... 2555	เขียนเสร็จวันที่ 12 ต.ค. 2555 แก้แบบวันที่ .....
	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งชั้นสมบูรณ์)	มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA2-015/55009 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3718 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
H	การติดตั้งแร็คแรงต่ำ (SECONDARY RACK INSTALLATION)			
34	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	–	12	1010110201
35	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	4	4	1010110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm, FOR 12.20 m CONCRETE POLE			1010110204
36	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm TIS 258	4	4	1010180100
37	แร็ค 4x200 มม. แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM, PRESSED STEEL, 4x200 mm, EXTENDED BACK	1	1	1030130002
38	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.V. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	4	8	1030030000
39	เหล็กแผ่น 6x30x250 มม. แบบเลขที่ SA1-015/22030 (การประกอบเลขที่ 0105) PLATE, STEEL 6x30x250 mm, DWG. NO. SA1-015/22030 (ASSEMBLY NO. 0105)	–	24	1010030001
40	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, DEAD END, AI COND. SIZE AS REQUIRED	4	8	1020310000-2
41	พี.วี.ซี. เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386			1020180001 or 1020180002
I	การติดตั้งสายดับไฟถนน (STREET LIGHTING INSTALLATION)			
42	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm FOR 12 m CONCRETE POLE	1	1	1010110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE			1010110204
43	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm TIS 258	1	1	1010180100
44	ที่จับลูกรอกสำหรับลูกรอก มอก. 227 (แบบ 53-2) CLEVIS, FLAT STEEL, FOR INSULATOR TIS 227 (CLASS 53-2)	1	1	1030130100
45	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, LV TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	1	1	1030030000
46	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม 25-35 ตร.มม. CONNECTOR, DEAD END, AI 25-35 mm^2	1	1	1020310000
47	พี.วี.ซี. เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386	1	1	1020180001 or 1020180002

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonrung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 18 ต.ค. 2555 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งชิ้นสมบูรณ์)	เขียนเสร็จวันที่ 12 ต.ค. 2555 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA2-015/55009 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3718 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
J	อุปกรณ์ต่อลงดิน (EARTHING EQUIPMENTS)		
48	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. ROD, GROUND, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG	2	1010220002
49	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 STEEL STRANDED WIRE 50/7 mm², TIS 404	47 ม.	1010110004
50	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. เส้นเดี่ยว (มอก.71) นน.ประมาณ 0.1 กก/ม. WIRE, STEEL, SOLID, DIAMETER 4 mm (TIS 71) WEIGHT APPROX 0.1 kg/m	7 ม.	1010100000
51	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู Ø22 มม. WASHER, SQUARE, CURVED, 60x60x5 mm HOLE ø 22 mm	9	1010180201
52	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	8	1010230000
53	ท่อ พี.วี.ซี.แข็ง ขนาด Ø20 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด RIGID PVC CONDUIT, ø20 mm, COMPLETE WITH FIXING ACCES.	2	1080040001-2
54	จุดต่อสายดินกับหลักดิน แบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND GROUND ROD	6	-

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	การทำฐานรากเสาคู่ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง POLE FOUNDATION AT TRANSFORMER STATION	IB1-015/24032	8503
2	การติดตั้งคาน คอร. นั่งร้านหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส PRESTRESSED CONCRETE PLATFORM INSTALLATION FOR 3-PHASE TRANSFORMER	IB2-015/39015	3706
3	การประกอบคอน คอร. สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM ASSEMBLY 33 kV SYSTEM	SA1-015/21021 SA1-015/21022	3803 3804
4	การต่อลงดิน สำหรับหม้อแปลงในระบบจำหน่าย EARTHING CONNECTION FOR DISTRIBUTION TRANSFORMER	SA2-015/50017	9701A
5	การประกอบเบลแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์ BAIL CLAMP AND HOT LINE CLAMP ASSEMBLY	SA1-015/22017	9559
6	การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลง L.V. WIRING FROM TRANSFORMER AT PRESTRESSED CONCRETE PLATFORM	SA1-015/21007	0604
7	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร. สปัน 100x100x2,500 มม. L.V. FUSE-SWITCH INSTALLATION ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100x100x2,500 mm	SA1-015/25004	0407

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonrung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 18 ก.ค. 2559 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งชิ้นสมบูรณ์)	เขียนเสร็จวันที่ 12 ต.ค. 2555 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA2-015/55009 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3718 A

หมายเหตุ

1. ขนาดของหม้อแปลง ที่ติดตั้งบนนั่งร้าน ดูแบบเลขที่ IB2-015/39015 (การประกอบเลขที่ 3706)
2. สายแรงต่ำที่ต่อออกจากหม้อแปลง ไปยังระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป็นสายหุ้มฉนวนใช้ภายนอก ทั้งสายเฟสและสายเป็นกลาง
3. ระยะห่างระหว่างเข็มขัดรัดสายประมาณ 200 มม.
4. เหล็กแขวนท่อ พ.ว.ช. สามารถนำเหล็กแบน 30x3.5 มม. อาบสังกะสี วัสดุเลขที่ 1010220010 มาดัดทำได้
5. ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำสามารถติดตั้งได้สูงสุด 6 ชุด (ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 2 วงจร) บนคอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. จำนวน 1 ท่อน
   สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ 4 วงจร ให้ติดตั้งคอนเพิ่มเป็น 2 ชุด
   กรณีที่ต้องการติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำไม่เกิน 4 ชุด ให้ใช้คอน คอร. ขนาด 100x100x1,500 มม.
   ดังรายละเอียด ตามแบบเลขที่ SA1-015/22012 (การประกอบเลขที่ 0406)
6. หม้อแปลงขนาด 500 kVA ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :-
   - แรงดันอิมพีแดนซ์ ค่าที่ระบุ 75 °C ≥ 6.5 %
   - น้ำหนักไม่เกิน 3,000 กก.
   - ขนาดความยาว ความสูงไม่เกิน 2x2 ม.

NOTES

1. RECOMMENDATION OF TRANSFORMER RATED POWER INSTALLED ON PLATFORM SEE DWG. NO. IB2-015/39015 (ASSEMBLY NO. 3706).
2. BOTH PHASE AND NEUTRAL CONDUCTORS LEAD FROM TRANSFORMER TO SECONDARY LINE ARE INSULATED WEATHER PROOF CONDUCTOR.
3. STRAP (CABLE) AT APPROX. 200 mm INTERVAL.
4. STEEL BRACKET MAY BE MADE OF FLAT IRON 30x3.5 mm GALV. MAT. NO. 1010220010
5. 6 SETS OF LV FUSE SWITCH (SECONDARY LINE 2 CIRCUITS) CAN BE INSTALLED ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100x100x2,500 mm
   FOR SECONDARY LINE 4 FEEDERS, INSTALL 2 SETS OF CROSSARM
   4 SETS OF LV FUSE SWITCH INSTALLATION, USE CONCRETE CROSSARM 100x100x1,500 mm
   SEE DETAIL IN DRAWING NO. SA1-015/22012 (ASSEMBLY NO. 0406)
6. 500 kVA TRANSFORMER SHALL BE SPECIFICATION AS :-
   - IMPEDANCE VOLTAGE NOMINAL VALUE AT 75 °C ≥ 6.5 %
   - NET WEIGHT NOT MORE THAN 3,000 kg
   - SIZE LENGTH x HEIGHT NOT MORE THAN 2x2 m

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonrung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 18 ก.ค. 2555 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งชั้นสมบูรณ์)	เขียนเสร็จวันที่ 12 ต.ค. 2555 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA2-015/55009 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 10 แผ่น